PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable N°9: Modelado 3D/Diagrama esquemático/Lógica de funcionamiento

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus

Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro

Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz

Bravo Larico, Juan Pablo Rai

Crisologo Ramirez, Renato Del Piero

Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel

Venancio, Julissa

Nuñez, Isabel

Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

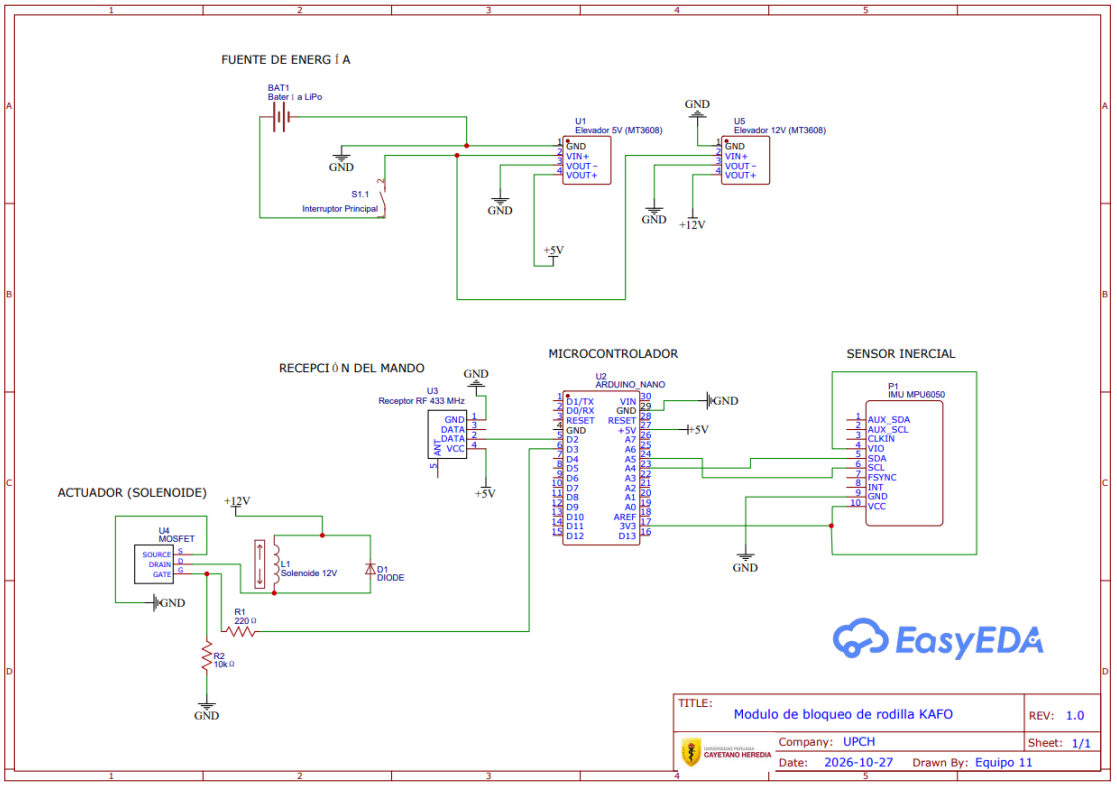
2026

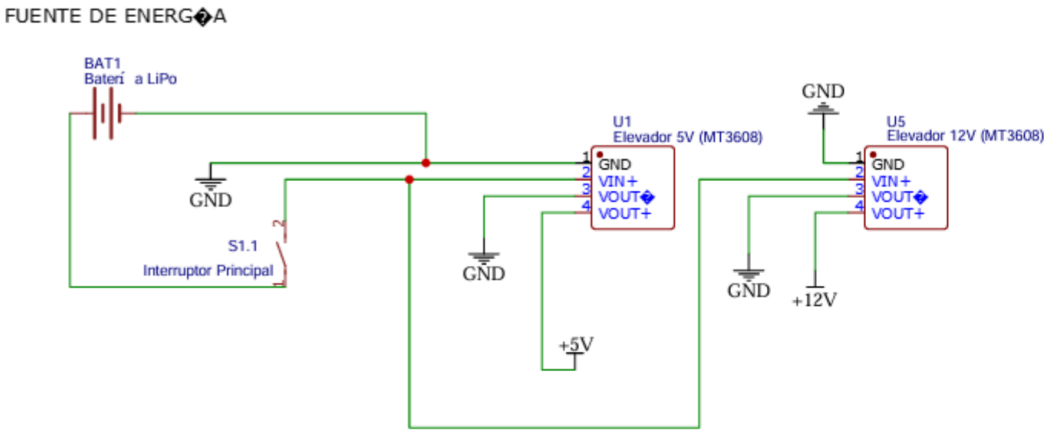
1. Modelado 3D
    a. Link Onshape

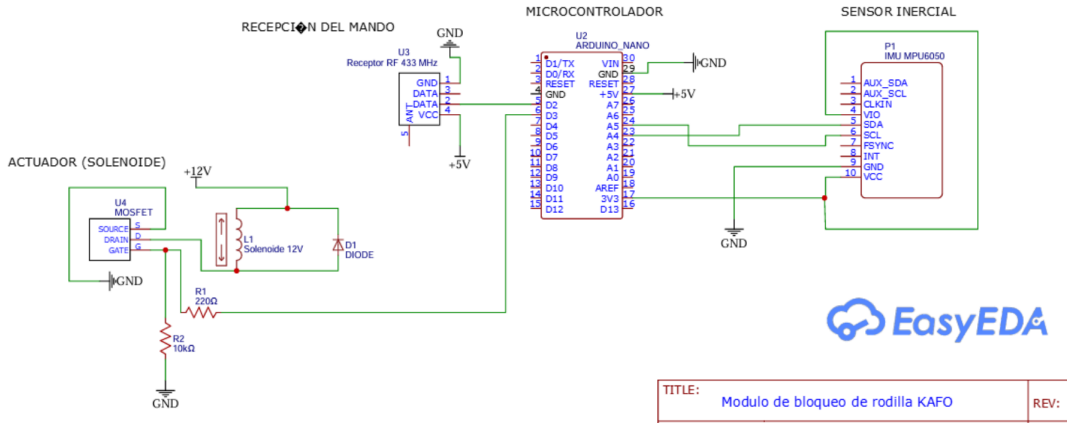
    b.

2. Diagrama esquemático

Schematic Módulo KAFO







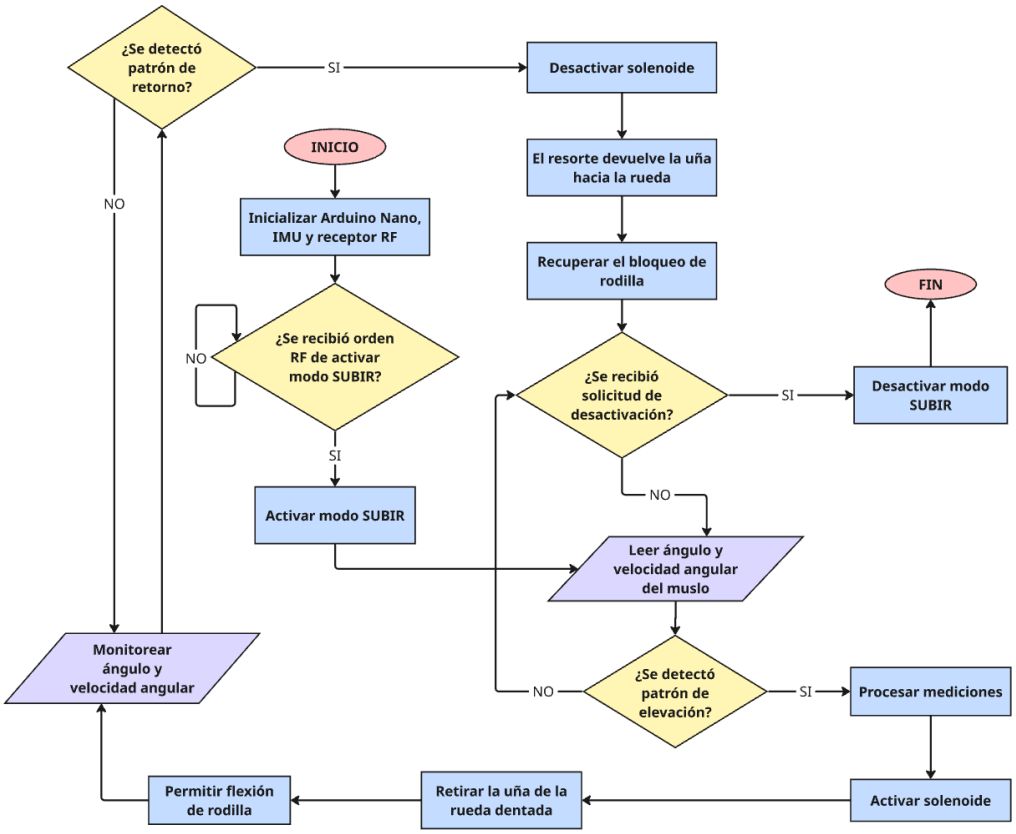
3. Lógica de funcionamiento

El sistema opera mediante la interacción entre el sensor IMU, el microcontrolador Arduino Nano y el mecanismo electromecánico de bloqueo de rodilla. Su funcionamiento se inicia cuando el usuario activa el modo SUBIR mediante un pulsador con enclavamiento, cuya señal es transmitida por radiofrecuencia (RF) hacia el receptor integrado en la órtesis.

Una vez activado el modo, el sensor IMU registra el movimiento de la pierna a partir de sus mediciones de ángulo y velocidad angular. Estos datos son procesados por el Arduino Nano para identificar el patrón de elevación. Cuando se reconoce dicho patrón, el microcontrolador activa el solenoide, que retira la uña de la rueda dentada y permite la flexión de la articulación de la rodilla.

Posteriormente, el sistema continúa monitoreando el movimiento hasta identificar el patrón de retorno. Al detectarlo, el Arduino Nano desactiva el solenoide, permitiendo que el resorte de torsión devuelva la uña hacia la rueda dentada y se recupere el bloqueo de la articulación.

Finalmente, si se recibe una solicitud de desactivación del modo SUBIR, el sistema recibe la orden de desactivarse para terminar el ciclo del mecanismo.


INICIO
Inicializar Arduino Nano, IMU y receptor RF
¿Se recibió orden RF de activar modo SUBIR?
NO
SI
Activar modo SUBIR
Leer ángulo y velocidad angular del muslo
¿Se detectó patrón de elevación?
NO
SI
Procesar mediciones
Activar solenoide
Retirar la uña de la rueda dentada
Permitir flexión de rodilla
Monitorear ángulo y velocidad angular
¿Se detectó patrón de retorno?
NO
SI
Desactivar solenoide
El resorte devuelve la uña hacia la rueda
Recuperar el bloqueo de rodilla
¿Se recibió solicitud de desactivación?
SI
NO
Desactivar modo SUBIR
FIN